

PLANTILLA ISO/IEC/IEEE 29148:2011

Sistema de Ventas para el Supermercado All - Campo

Plantillas Incluidas:
• Especificación de Requisitos de Interesados (StRS) • Especificación de Requisitos del Sistema (SyRS) • Especificación de Requisitos de Software (SRS) • Guías de uso y ejemplos ilustrativos • Matrices de trazabilidad y atributos

Versión 4.0

SENA - Servicio Nacional de Aprendizaje

/ de julio de 2026

Tabla de Contenidos

Tabla de Contenidos	2
1. Introducción	4
1.1 Propósito del Documento	4
1.2 Alcance	4
1.3 Cómo Usar Estas Plantillas	4
1.4 Referencias Normativas	4
1.5 Convenciones del Documento	4
2. Especificación de Requisitos de Interesados (StRS)	5
2.1 Control del Documento	5
2.2 Historial de Revisiones	5
2.3 Propósito del Negocio	5
2.4 Alcance del Negocio	5
2.4.1 Dentro del Alcance	5
2.4.2 Fuera del Alcance	6
2.5 Visión General del Negocio	6
2.6 Identificación de Interesados	6
2.7 Ambiente de Negocio	7
2.7.1 Ambiente Físico	7
2.7.2 Ambiente Tecnológico	7
2.7.3 Ambiente Regulatorio	7
2.8 Metas y Objetivos del Negocio	8
2.9 Requisitos de Usuario	8
2.10 Concepto Operacional	8
2.11 Escenarios Operacionales	9
2.11.1 Escenario 1: [Nombre del Escenario]	9
2.12 Restricciones del Proyecto	9
2.12.1 Restricciones de Tiempo	9
2.12.2 Restricciones de Presupuesto	9
2.12.3 Restricciones Tecnológicas	9
2.12.4 Restricciones Regulatorias	9
3. Especificación de Requisitos del Sistema (SyRS)	11
3.1 Control del Documento	11
3.2 Propósito del Sistema	11
3.3 Alcance del Sistema	11
3.4 Requisitos Funcionales	12
3.5 Requisitos de Usabilidad	15
3.6 Requisitos de Rendimiento	15

3.7 Interfaces del Sistema	15
3.7.1 Interfaces de Usuario	15
3.7.2 Interfaces de Sistema	15
3.7.3 Interfaces de Hardware	15
3.8 Modos y Estados del Sistema	16
3.9 Seguridad del Sistema	16
3.9.1 Control de Acceso	16
3.9.2 Protección de Datos	16
3.9.3 Auditoría	16
3.10 Condiciones Ambientales	16
3.11 Plan de Verificación	16
4. Especificación de Requisitos de Software (SRS)	18
4.1 Control del Documento	18
4.2 Propósito	18
4.3 Alcance	18
4.4 Perspectiva del Producto	
4.5 Funciones del Producto	19
4.6 Características de Usuarios	20
4.7 Limitaciones	20
4.8 Requisitos Específicos	20
4.8.1 Interfaces Externas	20
4.8.1.1 Interfaces de Usuario	20
4.8.1.2 Interfaces de API	20
4.8.2 Requisitos Funcionales de Software	20
4.8.3 Requisitos de Base de Datos Lógica	21
4.8.4 Restricciones de Diseño	21
4.8.5 Atributos del Sistema de Software	21
4.8.5.1 Confiabilidad	21
4.8.5.2 Mantenibilidad	21
4.8.5.3 Portabilidad	21
5. Anexos y Herramientas	22
5.1 Tabla de Atributos de Requisitos	22
5.2 Matriz de Trazabilidad de Requisitos	22
5.3 Checklist: Características de Buenos Requisitos	22
5.3.1 Características de Requisitos Individuales	22
5.4 Plantilla para Redacción de Requisitos	23
5.4.1 Estructura Básica	23
5.4.2 Palabras Clave para Requisitos 23	
5.5 Glosario de Términos	23

1.5 Introducción

1.1 Propósito del Documento

Este documento proporciona plantillas completas y detalladas basadas en la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2011 para la ingeniería de requisitos. Las plantillas cubren los tres tipos principales de especificaciones de requisitos definidos en la norma:

- 1. Especificación de Requisitos de Interesados (StRS)
- 2. Especificación de Requisitos del Sistema (SyRS)
- 3. Especificación de Requisitos de Software (SRS)

1.2 Alcance

El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema de gestión para supermercados que permitirá administrar ventas, productos, inventario, pagos digitales y usuarios. Además, generará reportes básicos para apoyar el control de las operaciones comerciales. La solución busca optimizar la organización de la información y mejorar la eficiencia de los procesos administrativos del establecimiento.

1.3 Cómo Usar Estas Plantillas

Cada sección de las plantillas incluye:

- **Título de la sección** - Nombre oficial según ISO 29148
- *Instrucciones* - Guías sobre qué incluir
- **Ejemplos** - Texto de ejemplo para ilustrar
- **[Espacio para completar]** - Áreas para su información

1.4 Referencias Normativas

- ISO/IEC/IEEE 29148:2011 - Ingeniería de Requisitos
- ISO/IEC 15288:2008 - Procesos del Ciclo de Vida del Sistema
- ISO/IEC 12207:2008 - Procesos del Ciclo de Vida del Software

1.5 Convenciones del Documento

Formato	Significado
<i>Texto en cursiva</i>	Instrucciones para completar la sección
Texto azul	Ejemplos ilustrativos
[Texto entre corchetes]	Espacio para completar con información específica
REQ-XXX-NNN	Identificador único de requisito

2.5 Especificación de Requisitos de Interesados (StRS)

2.1 Control del Documento

Título del Documento	Sistema de ventas - Especificación de Requisitos de Interesados
Código del Documento	StRS-SABIKE-001
Versión	5.0
Fecha	26/06/2026
Autor(es)	Ferrer Joselyn,Plazas Cristian,Alvarez Juan Pablo,Maldonado Sofia
Aprobador(es)	Nombre, Rol
Estado	En Revisión

2.2 Historial de Revisiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción de Cambios
1.0	27/05/26	Sandra Peñaranda	Todas las partes del archivo que fueron requerida para el proyecto
2.0	24/05/26	Sandra Peñaranda	Corrección de todas las partes del archivo que fueron requerida para el proyecto

2.3 Propósito del Negocio

All Campo es un supermercado dedicado a la comercialización de productos de consumo diario. Actualmente, la empresa necesita mejorar la organización y el control de sus ventas, ya que gran parte de la información se registra de manera manual, lo que puede generar errores, pérdida de información y dificultades para realizar el seguimiento de las operaciones comerciales.

El propósito del proyecto es desarrollar un Sistema de Ventas que permita automatizar el registro de las ventas realizadas, gestionar la información de los productos, generar facturas y elaborar reportes que apoyen la toma de decisiones dentro del supermercado. Con la implementación de este sistema se busca mejorar la organización de la información, optimizar los procesos de venta, reducir errores en los registros y evitar posibles pérdidas de dinero ocasionadas por un control inadecuado de las operaciones diarias.

2.4 Alcance del Negocio

El sistema permitirá registrar y administrar las ventas realizadas en el supermercado All Campo de manera eficiente, facilitando la organización de la información comercial, el control de las transacciones y la generación de reportes para apoyar la toma de decisiones.

2.4.1 Dentro del Alcance

El sistema incluye los siguientes elementos:

- Administración de usuarios.
- Registro y consulta de productos.
- Registro de ventas.
- Generación de facturas.
- Consulta de historial de ventas.
- Anulación de ventas.
- Generación de reportes básicos de ventas.
- Gestión de PQRS.

2.4.2 Fuera del Alcance

El sistema NO incluye los siguientes elementos:

- Aplicación móvil.
 - Facturación electrónica avanzada.
 - Seguimiento de domicilios.
 - Compras en línea.
 - Gestión de proveedores.
 - Control de inventario.
 - Registro de entradas y salidas de mercancía.

2.5 Visión General del Negocio

All-Campo es un supermercado dedicado a la venta de productos de consumo diario, como alimentos, bebidas y artículos de aseo. La organización está conformada por un jefe principal, un subjefe y empleados encargados de la atención al cliente y el registro de las ventas. Con el fin de mejorar la gestión de la información comercial, se propone la implementación de un Sistema de Ventas que permita registrar transacciones, consultar productos, generar facturas y elaborar reportes básicos. Este sistema apoyará las actividades diarias del supermercado, contribuyendo a una mejor organización de la información, mayor control de las operaciones comerciales y una reducción de errores asociados al manejo manual de los registros.

2.6 Identificación de Interesados

Grupo de Interesados	Rol	Responsabilidades	Necesidades Clave
Administrador	Gestionar el sistema	Administrar usuarios, productos y supervisar las ventas realizadas	Acceso completo al sistema y generación de reportes de ventas
Cajero	Registrar ventas	Realizar ventas, generar facturas y atender a los clientes	Interfaz rápida, sencilla y eficiente para registrar ventas
Clientes	Comprar productos	Adquirir productos y realizar consultas relacionadas con las ventas	Atención rápida, facturación correcta y buen servicio
Empleados	Apoyo operativo	Apoyar las actividades comerciales y consultar información de productos	Consulta rápida de productos e información comercial

Subjefe	Supervisión operativa	Apoyar la administración del supermercado y supervisar las operaciones diarias	Acceso a reportes y consulta de información de ventas
---------	-----------------------	--	---

2.7 Ambiente de Negocio

El supermercado **All-Campo** se encuentra ubicado en la localidad rafael uribe uribe su dirección específica es **Cra 13D, Bogotá** , el establecimiento está ubicado en una casa de tres pisos donde el supermercado se encuentra en la puerta principal de la misma, con su característico logo del supermercado, dentro de él está los productos principales que ofrece el supermercado a los clientes, subodega se encuentra al fondo; algunos factores externos que afectan es la inseguridad constante que haya su alrededor ya que puede haber pérdidas importantes dentro del sistema, y como factor interno es su mala organización financiera que hay.

2.7.1 Ambiente Físico

El sistema operará en las instalaciones del supermercado All-Campo, donde se comercializan productos de consumo diario. El ambiente incluye la zona de ventas, las cajas registradoras y los espacios administrativos destinados a la gestión de la información comercial y atención a los clientes.

2.7.2 Ambiente Tecnológico

Computadores de escritorio o portátiles.

- Conexión a Internet.
- Base de datos para el almacenamiento de la información.
- Servidor para alojar el sistema.
- Sistema web para la gestión de ventas.
- Herramientas de desarrollo y control de versiones.

2.7.3 Ambiente Regulatorio

El desarrollo e implementación del sistema deberá cumplir con las siguientes normativas, estándares y buenas prácticas:

- Ley 1581 de 2012 sobre Protección de Datos Personales (Colombia).
- Decreto 1377 de 2013 relacionado con el tratamiento de datos personales y Habeas Data.
- Normas de seguridad de la información establecidas por el SENA.
- Estándares de desarrollo de software definidos por el SENA.
- Pautas de accesibilidad web (WCAG 2.1).
- Norma ISO/IEC 29148 para la gestión e ingeniería de requisitos.
- Buenas prácticas de programación, documentación y mantenimiento de software.

2.8 Metas y Objetivos del Negocio

ID	Meta/Objetivo	Métrica	Valor Objetivo
G-01	Mejorar la organización de la información comercial del supermercado.	% de registros digitalizados	90% en 6 meses
G-02	Reducir errores en el registro de ventas.	% de reducción de errores	80% en 6 meses
G-03	Optimizar el tiempo de registro de ventas.	Tiempo promedio por venta	Menos de 2 minutos

G-04	Facilitar la generación de reportes de ventas.	Tiempo de generación de reportes	Menos de 1 minuto
------	--	----------------------------------	-------------------

2.9 Requisitos de Usuario

ID	Requisito de Usuario	Prioridad	Criterios de Aceptación
UR-001	El usuario debe poder iniciar sesión mediante credenciales.	Alta	El sistema valida usuario y contraseña correctamente.
UR-002	El cajero debe poder registrar ventas.	Alta	La venta queda almacenada en el sistema.
UR-003	El usuario debe poder consultar productos disponibles.	Alta	La consulta muestra la información del producto.
UR-004	El sistema debe generar facturas de venta.	Alta	La factura se genera al finalizar la venta.
UR-005	El administrador debe poder consultar reportes de ventas.	Media	El sistema muestra reportes con información actualizada.
UR-006	El usuario debe poder consultar existencias disponibles.	Media	El sistema muestra la cantidad disponible de cada producto.

2.10 Concepto Operacional

El Sistema de Ventas será utilizado por los usuarios autorizados del supermercado All-Campo para registrar ventas, consultar productos, verificar existencias disponibles y generar facturas. La información quedará almacenada en el sistema para facilitar su consulta y la generación de reportes, mejorando la organización y el control de las operaciones comerciales.

2.11 Escenarios Operacionales

2.11.1 Escenario 1: registro de ventas

Título	Registro de Venta en Caja
Actores	Cajero, Sistema de Ventas All-Campo
Precondiciones	El cajero ha iniciado sesión; los productos están registrados en el sistema con precio y stock disponible
Flujo Principal	- El cajero ha iniciado sesión; los productos están registrados en el sistema con precio y stock disponible - Cajero escanea el código de barras de cada producto Sistema identifica el producto y agrega el ítem a la venta con su precio - Cajero confirma la lista de productos y el total a cobrar - Sistema registra el pago y genera la factura electrónica - Sistema actualiza el inventario descontando las unidades vendidas

Postcondiciones	Venta registrada exitosamente; factura generada; inventario actualizado en tiempo real
Flujos Alternativos	Producto no encontrado en el sistema; stock insuficiente; fallo en el método de pago

Título	Contenido
Actores	Administrador, Sistema de Ventas All-Campo
Precondiciones	El administrador ha iniciado sesión con perfil autorizado; existen ventas registradas en el período consultado
Flujo Principal	1. Administrador accede al módulo de Reportes 2. Administrador selecciona el rango de fechas y tipo de reporte 3. Sistema consulta y procesa la información comercial del período indicado 4. Sistema presenta el reporte con totales, productos más vendidos y resumen por categoría 5. Administrador exporta o imprime el reporte para la toma de decisiones
Postcondiciones	Reporte generado y disponible para consulta; información exportada según requerimiento
Flujos Alternativos	Sin ventas en el período seleccionado; error en la exportación del archivo permisos insuficientes para el tipo de reporte

2.12 Restricciones del Proyecto

No incluye:

- *Compras en línea.*
- *Aplicación móvil.*
- *Gestión avanzada de proveedores.*
- *Facturación electrónica avanzada*

2.12.1 Restricciones de Tiempo

- El desarrollo, pruebas y despliegue del Sistema de Ventas All-Campo deben completarse dentro del tiempo establecido por el reto, sin posibilidad de ampliación del plazo

2.12.2 Restricciones de Presupuesto

- No contamos con ninguna restricción

2.12.3 Restricciones Tecnológicas

- No contamos con ninguna restricción

2.12.4 Restricciones Regulatorias

- 1. Finalidad del tratamiento (Art. 4)

Los datos personales de empleados y clientes (nombre, teléfono, datos de turno) solo pueden usarse para la finalidad declarada: gestión de ventas y operación del supermercado. No pueden usarse para otro fin sin autorización.

- **2. Autorización previa del titular (Art. 9)**
Antes de registrar datos de cualquier persona en el sistema (empleados, clientes con envases), se debe contar con su consentimiento informado y explícito.
- **3. Acceso restringido (Art. 4 – principio de seguridad)**
Solo usuarios autorizados dentro del sistema pueden consultar datos personales. Esto justifica directamente el módulo de roles (jefe, subjefe, empleado) con credenciales individuales.
- **4. Confidencialidad (Art. 10)**
Quienes tengan acceso al sistema están obligados a guardar reserva sobre los datos personales que consulten, incluso después de terminada su relación laboral.
- **5. Derecho de acceso y corrección del titular (Art. 8)**
Si un empleado o cliente solicita ver, corregir o eliminar sus datos del sistema, el negocio está obligado a atender esa solicitud.
- **6. Tiempo de conservación de datos (Art. 4 – principio de temporalidad)**
Los datos personales no pueden conservarse indefinidamente. El sistema debe contemplar que los registros de empleados retirados o clientes inactivos puedan eliminarse o anonimizar tras cumplir su propósito.
- **7. Veracidad de los datos (Art. 4)**
Los datos registrados deben ser exactos y actualizables. Esto aplica especialmente a los precios de productos y datos de empleados, que deben poder modificarse cuando cambien.

3.5 Especificación de Requisitos del Sistema (SyRS)

El Sistema de Ventas All-Campo debe cumplir con un conjunto de requisitos funcionales y no funcionales que garanticen su correcta operación. Funcionalmente, el sistema debe registrar ventas, administrar productos e inventario, gestionar pagos, generar facturas y producir reportes comerciales, además de controlar el acceso mediante autenticación por roles. En cuanto a los requisitos no funcionales, el sistema debe ofrecer tiempos de respuesta eficientes, garantizar la seguridad de la información mediante cifrado de contraseñas y control de acceso por perfil, presentar una interfaz usable que facilite la operación del personal, mantenerse disponible durante el horario de operación del supermercado y contar con una estructura de código modular que permita su mantenimiento y escalabilidad futura.

3.1 Control del Documento

Título del Documento	Sistema de ventas - Especificación de Requisitos del Sistema
Código del Documento	SyRS-SABIKE-001
Versión	[5.0]

Referencia StRS	StRS-SABIKE-001 v1.0
-----------------	----------------------

3.2 Propósito del Sistema

- El presente proyecto surge ante la necesidad de mejorar la organización y el control de las ventas en el supermercado All-Campo, debido a que actualmente gran parte de la información se maneja de forma manual, lo que puede generar errores, pérdida de información y dificultades en el seguimiento de las operaciones comerciales.
- Por esta razón, se propone la implementación de un Sistema de Ventas que permita optimizar el registro de las operaciones comerciales, mejorar la organización de la información y facilitar el control de las ventas realizadas. Con esta solución se busca reducir los errores asociados a los procesos manuales, evitar la pérdida de información y fortalecer la gestión administrativa del establecimiento.
- Además, el sistema contribuirá a una mayor eficiencia en el desarrollo de las actividades diarias del supermercado, facilitando la generación de reportes y apoyando la toma de decisiones, al tiempo que brinda una atención más ágil y organizada a los clientes.

3.3 Alcance del Sistema

El sistema permitirá registrar ventas, administrar productos, consultar existencias y generar reportes básicos, facilitando la organización y el control de la información comercial del supermercado.

Incluye:

- Registro de ventas.
- Consulta de existencias disponibles.
- Gestión de productos.
- Administración de usuarios.
- Generación de facturas.
- • Reportes básicos de ventas.

3.4 Requisitos Funcionales

ID	Categoría	Requisito Funcional	Criterio de Verificación
SYS-F R-001	Usuarios	El sistema deberá permitir registrar usuarios autorizados con roles específicos. .	Registrar un nuevo usuario y verificar que el sistema almacene correctamente sus datos y rol asignado.
SYS-F R-002	Usuarios	El sistema deberá permitir el inicio de sesión mediante usuario y contraseña.	Ingresar credenciales válidas y comprobar que el acceso al sistema sea concedido.
SYS-F R-003	Usuarios	El sistema deberá permitir el restablecimiento de contraseñas de manera segura.	Solicitar el cambio de contraseña y verificar que el usuario pueda acceder con la nueva contraseña.

SYS-F R-004	Usuarios	El sistema deberá permitir el cierre de sesión de los usuarios de forma segura.	Cerrar sesión y verificar que sea necesario autenticarse nuevamente para ingresar al sistema.
SYS-F R-005	Productos	El sistema deberá permitir registrar nuevos productos en el catálogo maestro.	Crear un producto y verificar que aparezca correctamente en el catálogo.
SYS-F R-006	Productos	El sistema deberá permitir actualizar la información técnica y comercial de los productos	Modificar los datos de un producto y verificar que los cambios se guarden correctamente.
SYS-F R-007	Productos	El sistema deberá permitir eliminar productos mediante una baja lógica en el catálogo.	Marcar un producto como inactivo y verificar que deje de estar disponible para la venta. .
SYS-F R-008	Productos	El sistema deberá permitir gestionar el flujo de envases retornables vinculados a las compras.	Registrar el préstamo o devolución de un envase y verificar que la información se actualice correctamente.
SYS-F R-009	Ventas	El sistema deberá permitir registrar transacciones de venta en tiempo real.	Registrar una venta y verificar que quede almacenada en el sistema.
SYS-F R-010	Ventas	El sistema deberá permitir totalizar transacciones de venta de forma automática.	Agregar productos a una venta y verificar que el total calculado sea correcto.
SYS-F R-011	Ventas	El sistema deberá permitir procesar diferentes métodos de cobro.	Realizar pagos en efectivo, Nequi y Daviplata y verificar que el sistema registre el método seleccionado.
SYS- FR-012	Ventas	El sistema deberá permitir sincronizar el stock de productos automáticamente al confirmarse una venta.	Confirmar una venta y verificar que las existencias del producto disminuyen automáticamente.
SYS-FR -013	Ventas	El sistema deberá permitir anular ventas registradas que hayan sido mal procesadas.	Anular una venta y verificar que el sistema actualice los registros correspondientes.
SYS-FR -014	Reportes	El sistema deberá permitir procesar reportes estadísticos a partir de los datos históricos.	Generar estadísticas y verificar que correspondan a la información almacenada.

SYS-FR-015	Reportes	El sistema deberá permitir exportar reportes de ventas estructurados.	Exportar un reporte y verificar que el archivo generado contenga la información correcta.
SYS-FR-016	Reportes	El sistema deberá permitir procesar cierres de caja al finalizar la jornada laboral.	Ejecutar un cierre de caja y verificar que el sistema genere el resumen correspondiente.

Requisitos No funcionales

ID	Categoría	Requisito No Funcional	Criterio de Verificación
SYS-R NF-001	Usabilidad	El sistema deberá mostrar la información de forma clara y organizada para los usuarios.	Verificar que los usuarios puedan identificar fácilmente las opciones y datos del sistema.
SYS-R NF-002	Usabilidad	El sistema deberá Permitir una navegación sencilla e intuitiva.	Realizar pruebas de uso y comprobar que los usuarios completen tareas sin dificultad.
SYS-R NF-003	Usabilidad	El sistema deberá utilizar mensajes, botones y opciones comprensibles.	Revisar la interfaz y verificar que los usuarios comprendan las funciones sin necesidad de capacitación extensa.
SYS-R NF-004	Calidad	El sistema deberá mantener su funcionamiento ante errores menores.	Simular errores de operación y verificar que el sistema continúe funcionando correctamente.
SYS-R NF-005	Escalabilidad	El sistema deberá soportar el crecimiento en cantidad de usuarios, productos y ventas.	Registrar grandes volúmenes de información y comprobar que el sistema siga operando adecuadamente.
SYS-R NF-006	Mantenibilidad	El sistema deberá permitir realizar correcciones y actualizaciones sin afectar su funcionamiento general.	Realizar modificaciones de prueba y verificar que las funciones principales continúen operando correctamente.
SYS-RNF-007	Rendimiento	El sistema deberá responder rápidamente a consultas, búsquedas y registros.	Medir los tiempos de respuesta y verificar que sean aceptables para el usuario.
SYS-RNF-008	Fiabilidad	El sistema deberá garantizar la disponibilidad y consistencia de la información.	Realizar operaciones repetidas y verificar que los datos se almacenen correctamente sin pérdidas.
SYS-RNF-009	Seguridad	El sistema deberá restringir el acceso a la información únicamente a usuarios autorizados.	Intentar acceder con credenciales inválidas y verificar que el acceso sea denegado.

SYS-RNF-010	Almacenamiento	El sistema deberá contar con capacidad suficiente para almacenar usuarios, productos, ventas, pagos, PQRS y reportes.	Registrar información de prueba y verificar que el almacenamiento sea adecuado sin afectar el rendimiento.
--------------------	----------------	---	--

3.5 Requisitos de Usabilidad

ID	Requisito de Usabilidad	Métrica
SYS-US-001	El sistema deberá permitir que un usuario nuevo registre una venta sin entrenamiento previo.	90% de los usuarios completan la operación en menos de 5 minutos.
SYS-US-002	El sistema deberá contar con una interfaz clara, intuitiva y de fácil navegación para todos los usuarios.	Al menos el 90% de los usuarios realiza las funciones principales sin ayuda.
SYS-US-003	El sistema deberá mostrar mensajes claros para confirmar o informar errores durante las operaciones.	El 100% de los mensajes deberán ser comprensibles para el usuario

3.5 Requisitos de Rendimiento

ID	Requisito de Rendimiento	Valor Objetivo
SYS-PE-001	El sistema deberá registrar una venta y calcular el total de la compra.	Menos de 2 segundos en el 95% de las operaciones.
SYS-PE-002	El sistema deberá soportar múltiples usuarios utilizando el sistema simultáneamente.	Mínimo 10 usuarios concurrentes.
SYS-PE-003	El sistema deberá generar reportes de ventas en un tiempo reducido.	Menos de 5 segundos para generar un reporte.

3.6 Interfaces del Sistema

3.6.1 Interfaces de Usuario

- Interfaz web para el inicio de sesión.
- Interfaz para la gestión de usuarios.
- Interfaz para la administración de productos.
- Interfaz para el registro de ventas.
- Interfaz para la consulta y generación de reportes.

3.6.2 Interfaces de Sistema

Sistema Externo	Tipo de Interfaz	Protocolo/Formato	Datos Intercambiados
Base de datos MySQL		SQL	Usuarios, productos, ventas, facturas y reportes.

3.6.3 Interfaces de Hardware

- Computadores de escritorio o portátiles.
- Teclado y mouse.
- Impresora para facturas.

3.7 Modos y Estados del Sistema

Modo/Estado	Descripción	Condiciones de Transición
Modo Normal	Operación estándar del sistema, permitiendo registrar ventas, gestionar productos y generar reportes	Usuario autenticado e ingreso correcto al sistema.
Modo Mantenimiento	Operaciones limitadas para realizar actualizaciones o correcciones del sistema.	Activado por el administrador o desarrollador.
Modo Inactivo	Estado en el que el sistema se encuentra sin usuarios realizando operaciones.	No existen sesiones activas o el sistema acaba de iniciar.
Modo Error	Estado que ocurre cuando se presenta una falla que impide realizar una operación correctamente.	Se detecta un error de funcionamiento o de conexión.
Modo Cierre de Sesión	Estado en el que el usuario finaliza su acceso al sistema.	El usuario selecciona la opción "Cerrar sesión".

3.8 Seguridad del Sistema

3.8.1 Control de Acceso

- **SYS-SEC-001:** El sistema deberá requerir autenticación mediante usuario y contraseña.
- **SYS-SEC-002:** El sistema deberá permitir el acceso únicamente a usuarios registrados y autorizados.
- **SYS-SEC-003:** El sistema deberá asignar permisos según el rol del usuario (jefe, subjefe o empleado).

3.8.2 Protección de Datos

- **SYS-SEC-010:** El sistema deberá proteger la información almacenada de usuarios, productos y ventas.
- **SYS-SEC-011:** El sistema deberá mantener la confidencialidad de las contraseñas mediante almacenamiento seguro.
- **SYS-SEC-012:** El sistema deberá restringir la modificación de información a usuarios autorizados.

3.8.3 Auditoría

- **SYS-SEC-020:** El sistema deberá registrar todas las operaciones críticas con fecha, hora y usuario responsable.
- **SYS-SEC-021:** El sistema deberá almacenar el historial de ventas realizadas para fines de control y seguimiento.
- **SYS-SEC-021:** El sistema deberá registrar las anulaciones de ventas indicando el usuario y la fecha de la operación.

3.9 Condiciones Ambientales

Factor Ambiental	Rango Operacional	Requisitos Especiales
------------------	-------------------	-----------------------

Temperatura	10°C a 35°C	Operación en espacios cerrados y ventilados.
Energía eléctrica	110V - 120V	Disponibilidad de suministro eléctrico estable.
Conexión a Internet	Conexión estable	Acceso a la red para el funcionamiento del sistema.
Equipos de cómputo	Computadores de escritorio o portátiles	Navegador web actualizado.

3.10 Plan de Verificación

Tipo de Requisito	Método de Verificación	Responsable	Fase
Pruebas funcionales	Equipo de desarrollo	Equipo desarrollo	de integración
Usabilidad	Demostración y pruebas de usuario	Equipo desarrollo	de Pruebas
Rendimiento	Pruebas de rendimiento	Equipo desarrollo	de Pruebas
Seguridad	Inspección y pruebas de acceso	Equipo desarrollo	de Pruebas
Base de datos	Pruebas de almacenamiento y consultas	Equipo desarrollo	de Integración
Reportes	Demostración y validación de resultados	Equipo desarrollo	de Pruebas

4.5 Especificación de Requisitos de Software (SRS)

La Especificación de Requisitos de Software (SRS) describe las funcionalidades, características y restricciones del Sistema de Ventas para el supermercado All-Campo. Este documento se deriva de los requisitos de los interesados y del sistema, definiendo los elementos necesarios para el desarrollo, implementación y validación de la solución de software. Su propósito es servir como guía para garantizar que el sistema cumpla con las necesidades del negocio y de los usuarios.

4.1 Control del Documento

Título del Documento	sistema de ventas- Especificación de Requisitos de Software
Código del Documento	SRS-COMPONENTE-001
Referencia SyRS	SyRS-SABIKE-001 v5.0

4.2 Propósito

- El presente proyecto surge ante la necesidad de mejorar la organización y el control de las ventas en el supermercado All-Campo, debido a que actualmente gran parte de la información se maneja de forma manual, lo que puede generar errores, pérdida de información y dificultades en el seguimiento de las operaciones comerciales.

- Por esta razón, se propone la implementación de un Sistema de Ventas que permita optimizar el registro de las operaciones comerciales, mejorar la organización de la información y facilitar el control de las ventas realizadas. Con esta solución se busca reducir los errores asociados a los procesos manuales, evitar la pérdida de información y fortalecer la gestión administrativa del establecimiento.
- Además, el sistema contribuirá a una mayor eficiencia en el desarrollo de las actividades diarias del supermercado, facilitando la generación de reportes y apoyando la toma de decisiones, al tiempo que brinda una atención más ágil y organizada a los clientes.

4.3 Alcance

Nombre del producto: Sistema de ventas Beneficios principales:

- Registro de ventas.
- Consulta de existencias disponibles.
- Gestión de productos.
- Administración de usuarios.
- Generación de facturas.
- • Reportes básicos de ventas..

Descripción de la perspectiva del producto

Módulo de Ventas

- Registrar ventas realizadas.
- Calcular el total de la compra.
- Consultar ventas registradas.

Módulo de Productos

- Consultar productos disponibles.
- Visualizar información de productos.
- Actualizar información de producto

Módulo de Reportes

- Generar reportes básicos de ventas.
- Consultar historial de ventas.
- Visualizar estadísticas de ventas.

Módulo de Existencias

- Consultar existencias disponibles.
- Actualizar existencias.
- Ver disponibilidad de productos

Módulo de Usuarios

- Registrar usuarios.
- Inicio de sesión.

Módulo de Pagos

- Registro de pagos.
- Diferentes métodos de pago

4.5 Funciones del Producto

Funciones principales que el software realizará.

- [Gestión de autenticación de usuarios.](#)

- [Administración de información de productos.](#)
- [Registro y control de ventas.](#)
- [Generación de facturas de venta.](#)
- [Consulta de información comercial.](#)
- [Generación de reportes de ventas.](#)
- [Visualización de estadísticas comerciales.](#)
- [Exportación de reportes.](#)
- [Gestión de PQRS.](#)
- [Procesamiento de cierres de caja](#)

4.6 Características de Usuarios

Tipo de Usuario	Nivel Técnico	Frecuencia de Uso	Privilegios
Administrador	Intermedio	Diaria	Acceso completo al sistema, consulta de información y generación de reportes.
Subjefe	Básico Intermedio	- Diaria	Registro y consulta de información comercial, apoyo en la supervisión de operaciones.
Empleado	Básico	Diaria	Registro de ventas, consulta de productos y atención de operaciones diarias

4.7 Limitaciones

El sistema presenta las siguientes limitaciones:

1. No incluye compras en línea.
2. No incluye aplicación móvil.
3. No incluye integración con plataformas de comercio electrónico.
4. No incluye facturación electrónica avanzada.
5. No incluye seguimiento de domicilios.
6. No incluye gestión avanzada de proveedores.
7. Su funcionamiento depende de la disponibilidad de energía eléctrica y de los equipos de cómputo del supermercado.

4.8 Requisitos Específicos

4.8.1 Interfaces Externas

4.8.1.1 Interfaces de Usuario

ID	Pantalla/Formulario	Descripción
UI-001	Pantalla de Login	Formulario de autenticación con campos de usuario, contraseña y botón de acceso
[UI-XXX]	[Nombre]	[Descripción]

4.8.1.2 Interfaces de API

Endpoint	Método	Autenticación	Descripción
/api/v1/inventory	GET	Bearer Token	Obtiene lista de productos en inventario
[Endpoint]	[Método]	[Autenticación]	[Descripción]

4.8.2 Requisitos Funcionales de Software

ID	Módulo	Requisito Funcional	Entrada/Salida
SW-FR-001	Autenticación	El software deberá validar credenciales contra base de datos de usuarios	Entrada: usuario, contraseña. Salida: token JWT
[SW-FR-XX]	[Módulo]	[El software deberá...]	[Entrada/Salida]

4.8.3 Requisitos de Base de Datos Lógica

Entidad	Atributos Principales	Volumen Estimado	Retención
Usuario	ID, nombre, email, contraseña_hash, rol, fecha_creación	5,000 registros	Permanente
[Entidad]	[Atributos]	[Volumen]	[Retención]

4.8.4 Restricciones de Diseño

- SW-DC-001: El software deberá implementar arquitectura de microservicios
- SW-DC-002: Todos los servicios deben ser stateless
- [SW-DC-XXX]: [Restricción de diseño]

4.8.5 Atributos del Sistema de Software

4.8.5.1 Confiabilidad

- SW-REL-001: El software deberá tener una disponibilidad del 99.5%
- SW-REL-002: MTBF (Mean Time Between Failures) > 720 horas

4.8.5.2 Mantenibilidad

- SW-MNT-001: El código deberá tener cobertura de pruebas unitarias > 80%
- SW-MNT-002: Documentación de API debe generarse automáticamente

4.8.5.3 Portabilidad

- **SW-PORT-001:** El software deberá ejecutarse en contenedores Docker
- **SW-PORT-002:** Debe ser compatible con Linux, Windows y macOS

5.5 Anexos y Herramientas

5.1 Tabla de Atributos de Requisitos

Atributo	Descripción y Valores Posibles
Identificador Único	Código alfanumérico único (ej. SYS-FR-001, UR-002)
Tipo	Funcional, No Funcional, Restricción, Interfaz
Prioridad	Alta / Media / Baja - Obligatorio / Deseable / Opcional
Estado	Propuesto / Aprobado / Implementado / Verificado / Validado / Rechazado / Diferido
Fuente	Origen del requisito (documento, interesado, regulación)
Razón	Justificación del requisito
Estabilidad	Alta / Media / Baja - Probabilidad de cambio
Método de Verificación	Inspección / Análisis / Demostración / Prueba
Versión	Número de versión del requisito
Responsable	Persona o equipo responsable del requisito

5.2 Matriz de Trazabilidad de Requisitos

Requisito Usuario	Requisito Sistema	Requisito Software	Elemento de Diseño	Caso de Prueba
UR-001	SYS-FR-001	SW-FR-005	BarcodeScanner Module	TC-001, TC-002
[UR-XXX]	[SYS-XX-XXX]	[SW-XX-XXX]	[Elemento]	[TC-XXX]

5.3 Checklist: Características de Buenos Requisitos

5.3.1 Características de Requisitos Individuales

Característica	✓	Criterio de Evaluación
Necesario - El requisito define una capacidad esencial	☐	¿Es realmente necesario?

Característica	✓	Criterio de Evaluación
Apropiado - Es implementable con restricciones conocidas	☐	¿Es técnicamente factible?
No Ambiguo - Tiene una sola interpretación posible	☐	¿Es claro y preciso?
Completo - Declaración autocontenida sin información faltante	☐	¿Tiene toda la información?
Singular - Expresa una única idea o necesidad	☐	¿Es atómico?
Factible - Técnica y financieramente realizable	☐	¿Es posible implementarlo?
Verificable - Se puede confirmar su cumplimiento	☐	¿Es medible/testeable?
Correcto - Libre de errores	☐	¿Es técnicamente correcto?
Conforme - Consistente con estándares aplicables	☐	¿Cumple con estándares?

5.4 Plantilla para Redacción de Requisitos

5.4.1 Estructura Básica

El [sistema/software] deberá [acción] [objeto] [calificador]
Ejemplo: El sistema deberá registrar la entrada de productos mediante escaneo de código de barras en menos de 2 segundos

5.4.2 Palabras Clave para Requisitos

Categoría	Palabras Recomendadas
Obligatorio	deberá, debe, será, tiene que, es obligatorio, es requerido
Recomendado	debería, se recomienda, es recomendable
Opcional	podría, puede, es opcional
EVITAR	flexible, aproximadamente, usualmente, normal, típicamente, etc., TBD, y/o

5.5 Glosario de Términos

Término	Definición
API	Application Programming Interface - Interfaz de Programación de Aplicaciones

Término	Definición
StRS	Stakeholder Requirements Specification - Especificación de Requisitos de Interesados
SyRS	System Requirements Specification - Especificación de Requisitos del Sistema
SRS	Software Requirements Specification - Especificación de Requisitos de Software
[Término]	[Definición]

--- FIN DEL DOCUMENTO ---

Plantilla basada en ISO/IEC/IEEE 29148:2011